(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201704307 U
(45)授权公告日 2011.01.12

(21)申请号 201020164759.0

(22)申请日 2010.04.21

(73)专利权人 潍坊市大明化工有限公司
地址 262404 山东省潍坊市昌乐县朱刘工业园309国道355公里处潍坊市大明化工有限公司

(72)发明人 朱培才 刘斌 赵修武 田庆堂

(74)专利代理机构 潍坊正信专利事务所 37216
代理人 赵玉峰

(51)Int.Cl.
C11C 3/04(2006.01)
C10L 1/02(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

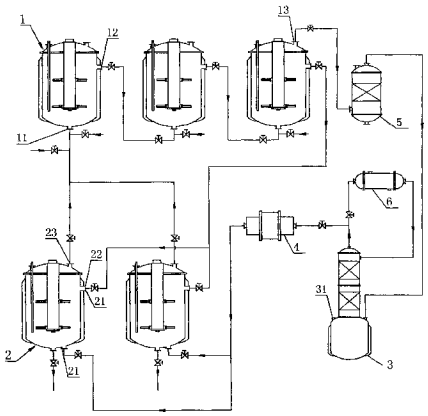
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，所述反应装置包括初级反应釜、终级反应釜、精馏塔和增压器，所述精馏塔的出口连通所述增压器的进口，所述初级反应釜的出口分别连通所述精馏塔的进口和所述终级反应釜的进口，所述增压器的出口连通所述终级反应釜，且所述终级反应釜的出口连通所述初级反应釜的进口。本实用新型中甲醇经增压器增压后，可以实现在整个反应体系中以气相形式进行循环，提高了酯化反应效果，经过三个相互串联的初级反应釜，和相互并联的两个终极反应釜，在保证高转化率的前提下，实现了脂肪酸甲酯的连续生产。



CN 201704307 U

1. 用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，其特征在于：所述反应装置包括初级反应釜、终级反应釜、精馏塔和增压器，所述精馏塔的出口连通所述增压器的进口，所述初级反应釜的出口分别连通所述精馏塔的进口和所述终级反应釜的进口，所述增压器的出口连通所述终级反应釜，且所述终级反应釜的出口连通所述初级反应釜的进口。

2. 如权利要求 1 所述的用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，其特征在于：所述初级反应釜出口包括初级反应物料出口和初级反应气相出口，所述终级反应釜出口包括终级反应物料出口和终级反应气相出口，所述初级反应气相出口连通所述精馏塔的进口，所述初级反应物料出口连通所述终级反应釜的进口，所述终级反应气相出口连通所述初级反应釜的进口。

3. 如权利要求 2 所述的用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，其特征在于：所述反应装置还包括分离塔，所述精馏塔的进口通过分离塔与所述初级反应气相出口连通。

4. 如权利要求 2 所述的用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，其特征在于：所述终极反应釜采用至少 1 个且并联使用。

5. 如权利要求 2 所述的用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，其特征在于：所述初级反应釜采用至少 1 个且串联使用，位于串联终端的初级反应釜的初级反应气相出口连通所述精馏塔的进口，位于串联终端的初级反应物料出口连通所述终级反应釜的进口，终级反应气相出口连通位于串联始端的初级反应釜的进口。

6. 如权利要求 2 所述的用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，其特征在于：所述反应装置还包括冷凝器，所述冷凝器的进口与所述精馏塔出口连通，所述冷凝器的出口与所述精馏塔的进口连通。

用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及化工设备领域，尤其涉及一种用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置。

背景技术

[0002] 脂肪酸甲酯是一种可再生能源，它来自可再生的植物油或动物脂肪，做为石油产品的替代品，由于其具有优良的环保性能，含硫量低，含氧量高，燃烧时排放的 HC、CO 等有害物质少，不仅可以减轻世界石油能源日益短缺的局面，而且还能降低空气污染物和二氧化碳的排放量，非常有利于环境保护，因此脂肪酸甲酯是一种新型绿色的环保能源。脂肪酸甲酯的生产一般使用脂肪酸与甲醇为原料，在催化剂作用下进行酯化反应得到脂肪酸甲酯产品。

[0003] 脂肪酸甲酯的酯化反应一般在塔式反应釜和釜式反应釜中进行，其中使用较多的是釜式反应釜。一般的酯化反应装置包括间歇式酯化反应釜，配备一套精馏装置，精馏装置包括蒸发前冷凝器、蒸发器、精馏塔以及精馏后冷凝器。反应过程是使脂肪酸及过量甲醇在间歇式酯化反应釜内进行酯化反应，加热条件下进行回流反应，酯化反应完毕，未反应的甲醇从反应釜蒸出，然后经蒸发前冷凝器冷凝，再经精馏塔提纯，提纯后再次经精馏后冷凝器冷凝后回流至反应釜继续参与反应。由于每一台间歇式酯化反应釜需要配备一套甲醇精馏装置，因此设备投资高，操作复杂，反应时间长。而且由于反应过程甲醇需要经过多次蒸馏冷凝，因此不仅能源消耗高，而且操作复杂，反应时间长，生产效率低。

发明内容

[0004] 本实用新型所要解决的技术问题是：针对现有技术中脂肪酸甲酯酯化反应装置存在的不足，提供一种操作简单、设备投资小、生产能耗低、可以实现连续生产且生产效率高的脂肪酸甲酯酯化反应装置。

[0005] 为解决上述技术问题，本实用新型的技术方案是：

[0006] 用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，所述反应装置包括初级反应釜、终级反应釜、精馏塔和增压器，所述精馏塔的出口连通所述增压器的进口，所述初级反应釜的出口分别连通所述精馏塔的进口和所述终级反应釜的进口，所述增压器的出口连通所述终级反应釜，且所述终级反应釜的出口连通所述初级反应釜的进口。

[0007] 其中，所述初级反应釜出口包括初级反应物料出口和初级反应气相出口，所述终级反应釜出口包括终级反应物料出口和终级反应气相出口，所述初级反应气相出口连通所述精馏塔的进口，所述初级反应物料出口连通所述终级反应釜的进口，所述终级反应气相出口连通所述初级反应釜的进口。

[0008] 作为一种改进，所述反应装置还包括分离塔，所述精馏塔的进口通过分离塔与所述初级反应气相出口连通。

[0009] 优选的，所述终极反应釜采用至少 1 个且并联使用。

[0010] 优选的，所述初级反应釜采用至少 1 个且串联使用，位于串联终端的初级反应釜

的初级反应气相出口连通所述精馏塔的进口，位于串联终端的初级反应物料出口连通所述终级反应釜的进口，终级反应气相出口连通位于串联始端的初级反应釜的进口。

[0011] 作为进一步的改进，所述反应装置还包括冷凝器，所述冷凝器的进口与所述精馏塔出口连通，所述冷凝器的出口与所述精馏塔的进口连通。

[0012] 由于采用了上述技术方案，本实用新型的有益效果是：

[0013] 1、本实用新型的初级反应釜包括至少一个相互串联的反应釜，初级酯化可以分多级进行，因此酯化反应完全，转化率高，反应时间相对现有技术缩短。

[0014] 2、本实用新型的终极反应釜包括至少 1 个且并联使用，甲醇与初级反应后的半成品在第一个终极反应釜内酯化反应完毕后，将物料切换到第二个终极反应釜继续进行酯化反应，第二个终极反应釜酯化反应完毕再切换到第一个终极反应釜，因此实现了脂肪酸甲酯的连续生产。

[0015] 3、本实用新型在精馏塔的出口设有增压器，因此气相甲醇精馏提纯后，经增压器增压后，因为循环压力增大，使得气相甲醇在整个反应装置中能够循环使用。

[0016] 4、本实用新型的精馏塔设有物料补充进口，反应消耗掉的甲醇可以从所述物料补充进口加入，经精馏提纯后再参与终极反应，因此可以使用纯度较低的液体甲醇原料，降低了原料成本。

[0017] 5、本实用新型在初级反应釜后甲醇进入精馏塔前设有分离塔，可以将气体甲醇中夹带的液体物料进行有效分离，避免了原料的浪费。

附图说明

[0018] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0019] 附图是本实用新型实施例的结构示意图。

[0020] 图中，1. 初级反应釜；11. 初级反应进口；12. 初级反应物料出口；13. 初级反应气相出口；2. 终极反应釜；21. 终极反应进口；22. 终极反应物料出口；23. 终极反应气相出口；3. 精馏塔；31. 物料补充进口；4. 增压器；5. 分离塔；6. 冷凝器。

具体实施方式

[0021] 如图所示，用于脂肪酸甲酯的酯化反应装置，所述反应装置包括初级反应釜 1、终级反应釜 2、精馏塔 3、增压器 4、分离塔 5 和冷凝器 6，所述初级反应釜 1 设有初级反应进口 11、初级反应物料出口 12 和初级反应气相出口 13，所述终级反应釜 2 设有终极反应进口 21、终级反应物料出口 22 和终级反应气相出口 23，所述初级反应气相出口 13 通过分离塔 5 连通所述精馏塔 3 的进口，所述精馏塔 3 的出口联通所述增压器 4 的进口，所述增压器 4 的出口连通所述终极反应釜进口 21，所述初级反应物料出口 22 连通所述终级反应釜进口 21，所述终级反应气相出口 23 连通所述初级反应釜进口 11，所述冷凝器 6 的进口与所述精馏塔 3 的出口连通，所述冷凝器 6 的出口与所述精馏塔 3 的进口连通。所述精馏塔设有物料补充进口 31。

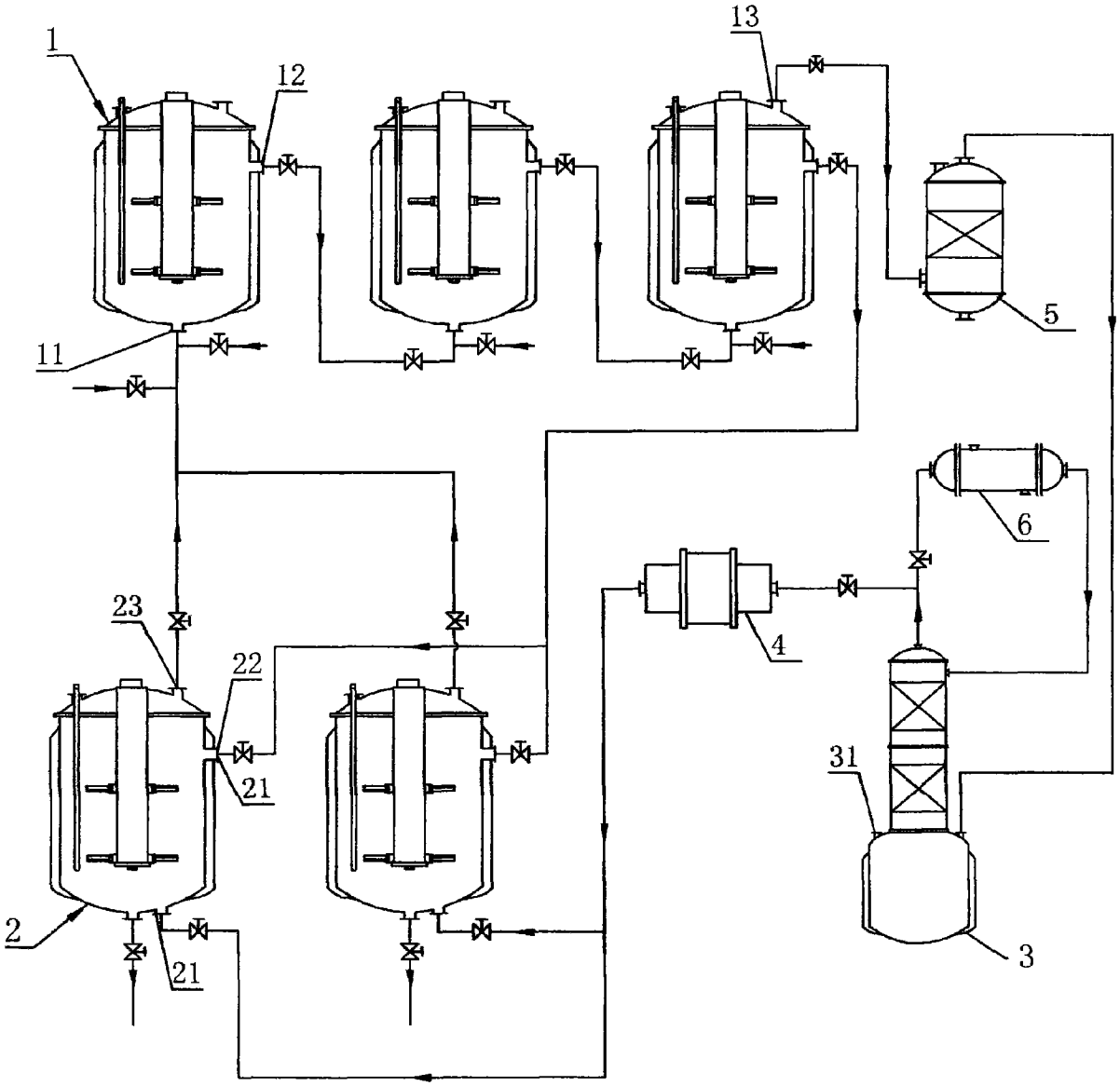
[0022] 本实施例中，初级反应釜 1 采用相互串联的三个，终极反应釜 2 采用相互并联的两个。位于串联终端的初级反应釜 1 的初级反应气相出口 13 通过分离塔 5 连通所述精馏塔 3 的进口，位于串联终端的初级反应物料出口 12 连通所述终级反应釜进口 21，终级反应气

相出口 23 连通位于串联始端的初级反应进口 11。

[0023] 本实用新型工作时，气体甲醇与脂肪酸从位于串联始端的初级反应釜 1 底部的初级反应进口 11 进入初级反应釜 1，进行第一级初级反应，反应完毕的物料（包括脂肪酸甲酯、脂肪酸以及气体甲醇）从设在初级反应釜 1 侧壁的初级反应物料出口 12 溢流至下一级初级反应釜 1，进行第二级初级反应；第二级初级反应完毕的物料（包括脂肪酸甲酯、脂肪酸以及气体甲醇）溢流至位于串联末端的初级反应釜 1，进行第三级初级反应，反应转化率达到 80％以上时，初级反应完毕，初级反应完毕后的半成品（包括脂肪酸甲酯，未反应的脂肪酸）溢流至相互并联的终极反应釜 2。未反应的气相甲醇从位于串联末端的初级反应气相出口 13 排出，先经过分离塔 5，将气体甲醇中夹带的液体物料进行分离，然后去精馏塔 3，在精馏塔 3 内经过蒸馏后进入冷凝器 6 冷凝后返回精馏塔 3 再次进行精馏提纯，浓度较高的气体甲醇从精馏塔 3 顶部出口排出，先经过增压器 4 进行增压后，进入终极反应釜 2，与从位于串联末端的初级反应釜 1 来的半成品进行终极酯化反应，当转化率达到 99％以后，酯化反应完毕，产品脂肪酸甲酯从终极反应物料出口 22 排出；此时将半成品及增压后的甲醇切换到相互串联的另一个终极反应釜 2 继续进行反应，两个并联的终极反应釜 2 循环使用，在充分保证转化率的前提下，实现了脂肪酸甲酯的连续生产。

[0024] 本实用新型的精馏塔 3 设有物料补充进口 31，反应消耗掉的甲醇可以从物料补充进口 31 加入，经精馏提纯后再参与终极反应，因此可以使用纯度较低的液体甲醇原料。补加纯度较高的气体甲醇时，也可以直接从第一初级反应釜的底部进口补加。

[0025] 本实用新型中甲醇经增压器 4 增压后，可以实现在整个反应体系中以气相形式进行循环，提高了酯化反应效果，经过三个相互串联的初级反应釜 1，和相互并联的两个终极反应釜 2，在保证高转化率的前提下，实现了脂肪酸甲酯的连续生产。


1
12
13
5
11
6
4
23
22
21
31
2
21
3